

한국전력공사 상임감사위원회

개선 · 시정 요구, 통보

제 목 : [5] 동일 전력량계 교체품 착오 적용
관 계 부 서 : 남양주시사, 인제지사, 화천지사
조 치 부 서 : 영업배전시스템실(TF), 남양주시사, 인제지사, 화천지사
내 용

1. 업무 개요

경기북부분부 남양주시사, 강원본부 인제 및 화천지사는 2023. 6. ~ 2026. 4. 까지 최근 3년간 105건의 내선계기 영업일반공사¹⁾를 시행하였고, 영업배전정보 시스템4.0(이하 ‘영배정보4.0’이라 한다)을 통해 설계·준공정산을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기계기업무기준(’25. 9. 개정)」 6.2.4.2 계기일반업무 다. 3) 다항에 따르면, 계기부서는 중계표 접수 또는 자체 조사에 의해 발주시행이 필요한 경우 저압 협력회사에 시공통보서를 발행함으로써 작업지시 할 수 있으며 발행된 시공통보서 및 시공결과를 취합하여 영업일반공사로 준공정산 하도록 되어 있다.

또한 「동 기준」 다. 3) 라항에 따르면, 해당 공사의 준공검사 요청서가 접수 되면 「공사 및 표준품셈관리규정(’22. 4. 개정)」에 따라 검사자를 임명하고 시공

1) 계기의 시험, 계기교환, 계기철거, 휴지, 재봉인, 재공급 등 계기일반업무 도급분

물량의 3% 이상을 발채하여 공사시공 내용의 적정여부를 검사하고, 시공내역을 수시 또는 일괄하여 검사하되 검사된 시공물량에 대하여 공사비 내역서에 따라 건별, 월간 또는 분기별로 준공검사 보고서를 작성하여 계약부서에 공사비 지급을 의뢰한다.

문서번호 배운(계)86108-2363('10. 11. 4.) 「신형 합성수지제 계기함 본격사용 알림」 및 스미(전략)-97('24. 2. 7.) 「구형계기함 취부판 하부절개 후 계기함 교체 공법 현장적용 알림」에 따르면, 단독계기함의 계기취부판을 하부 개방구조로 개선 및 구형계기함의 취부판 하부를 절개하여 신형계기함 취부판과 동일한 구조로 변경 후 전력량계 교체 없이 계기함 교체가 가능토록 개선함에 따라 계기함 교체 시 동일 전력량계 교체품이 지급되지 않도록 관리를 철저히 하여야 한다.

따라서, ◆●○본부 및 ♠♥♣본부는 공사설계서 따른 시공 적정여부를 준공검사 시 철저하게 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. CT 교체 시 전력량계 교체품 착오 적용

그런데 2023년부터 감사일 현재까지 ◆●○본부 및 ♠♥♣본부에서 시행한 영업일반공사 875건을 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 총 682건²⁾은 CT³⁾ 교체 입력 시 CT만 교체하였으나, CT를 포함한 전력량계 교체품이 착오로 추가 반영

2) 접수번호 기준

3) CT(Current Transformer) : 어떤 전류값을 이것에 비례하는 계기용 전류값으로 변성하는 장치

되어 공사비 18,530,255원이 과다 지급되었음이 확인되었다.

[표 1] CT교체 시 전력량계 교체품 착오 적용 내역(◆●○본부, ♠♥♣본부)

(단위: 건, 원)

사업소		과다 지급		사업소		과다 지급	
본부	지사	건수	금액	본부	지사	건수	금액
◆●○	본부직할	8	427,902	♠♥♣	본부직할	4	84,622
	○■◆지사	2	145,163		●■▷지사	18	666,329
	■♠▽지사	4	321,148		☎▽♣지사	296	6,579,777
	♣▽◆지사	30	986,124		☎☎★지사	162	4,529,745
	☎☎★지사	52	1,358,146		▼○☎지사	2	42,159
	☎☎▲지사	12	596,298		☎☎■&지사	4	190,053
	◆▲◇지사	2	110,937		○☆♠지사	20	563,244
	▷★◆지사	8	226,516		◆▷☎지사	18	482,975
	&♥*지사	12	304,358		□☎○지사	2	177,430
소 계		130	4,476,592		◇▷★지사	6	125,850
					☎♥※지사	2	149,512
					▲%■지사	18	434,967
					소 계	552	14,026,663
					합 계	682	18,530,255

자료: 영배정보4.0 전산자료 재구성

해당 원인을 분석한 결과, CT교체로 인한 배수 변경 시 전력량계 교체품이 아래 [그림]과 같이 영배정보4.0에서 자동으로 산출되기 때문에 담당자가 수작업으로 노무비 항목을 삭제하지 않으면, 착오 반영되는 것으로 확인되었다.

[그림] CT교체 시 전력량계 신설·철거품 자동 착오계상 화면

공사정보															
계약번호		17-0461-2943 김미란				입수종류		01 전력량계관련							
공사번호		423P20263123				공사명		김미란 30kW CT 설치/교관공사							
조위내역															
순번	상태	☐	*공사구분	*자재번호	자재명 및 규격		*조달구분	단위	자재수량(전)	*자재수량(후)	자재단가	자재비	노무비반영 여부(전)	*노무비반영 여부(후)	상태
1		☐	RB 폐출...	107536	변류기,230V/300/150A,5A,15VA,0.5W,220V...		1 사급	개	0	1	38,443	38,443	☐	☒	사용
2		☐	NC 신설	107537	변류기,230V/400/200A,5A,15VA,0.5W,220V...		1 사급	개	0	1	35,980	35,980	☐	☒	사용
3		☐	NC 신설	121609	G-Type저압전자식전력량계,1P2W,5A,전자...		1 사급	개	0	1	69,000	69,000	☐	☒	사용
4		☐	RM 앞...	121609	G-Type저압전자식전력량계,1P2W,5A,전자...		1 사급	개	0	1	69,000	69,000	☐	☒	사용
											합계	212,423			

자료: 영배정보4.0 전산자료 발췌

따라서 CT 교체로 인한 배수 변경 시 전력량계 교체품 적용이 자동 산출되지 않도록 시스템 개선이 요구된다.

나. 셋팅 변경·중간지침 입력·계기함 교체 시 전력량계 교체품 착오 적용

2023년부터 감사일 현재까지 본부 지사, 본부 지사, 지사에서 시행한 영업일반공사 105건을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 총 429건은 전력량계 교체없이 셋팅 변경⁴⁾ 및 중간지침 입력⁵⁾하는 경우에는 재봉인품을 적용하고, 신형 합성수지제 계기함 본격사용에 따라 전력량계 교체 없이 계기함 교체가 가능함에도 불필요한 전력량계 교체품을 추가 적용하여 공사비 25,128,694원을 과다 지급하였다.

[표 2] 셋팅 변경, 중간지침입력, 계기함 교체 시 전력량계 교체품 착오 적용 내역

(단위: 건, 원)

사업소		셋팅 변경, 중간지침 입력시 전력량계 교체품 착오 적용		계기함 교체시 전력량계 교체품 추가 적용		합 계	
본부	지사	건수	과다 지급액	건수	과다 지급액	건수	과다 지급액
 	   지사	345	18,775,490	14	338,609	359	19,114,099
  	  지사	62	5,408,685	-	-	62	5,408,685
	   지사	8	605,910	-	-	8	605,910
합 계		415	24,790,085	14	338,609	429	25,128,694

자료: 영배정보4.0 전산자료 재구성

관계자 의견

본부 지사, 본부 지사, 지사 업무 담당자들은 CT 교체에 따른 배수 변경 시 전력량계 교체품이 자동산출되는 내용을 인지하지 못하였으며, 셋팅 변경·중간지침 입력·계기함 교체 시 동일 전력량계 교체품을 제외하여야 하나, 착오로 반영하였다고 답변하였다.

4) 상계거래용 양방향 계량을 위한 셋팅 변경 시행

5) 증설, 일부해지 시 요금적용을 위한 중간지침입력 시행

영업배전시스템실(TF) 업무 담당자는 CT 교체에 따른 배수 변경 시 전력량계 교체품이 자동 반영되지 않도록 시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

영업배전시스템실(TF)장은 CT교체로 배수 변경 시 전력량계 교체품이 자동 산출되지 않도록 영배정보4.0 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

남양주시사장은

- ① 동일 전력량계 교체품 착오 적용으로 과다 지급된 도급비 19,710,397원을 회수하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

인제지사장, 화천지사장은

- ① 동일 전력량계 교체품 착오 적용으로 과다 지급된 도급비 6,341,537원을 회수하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 1 시 정 2 통 보 2	회 수 [26,051,934원]	-	남양주시사 인제지사 화천지사	영업배전시스템실(TF) 남양주시사 인제지사 화천지사